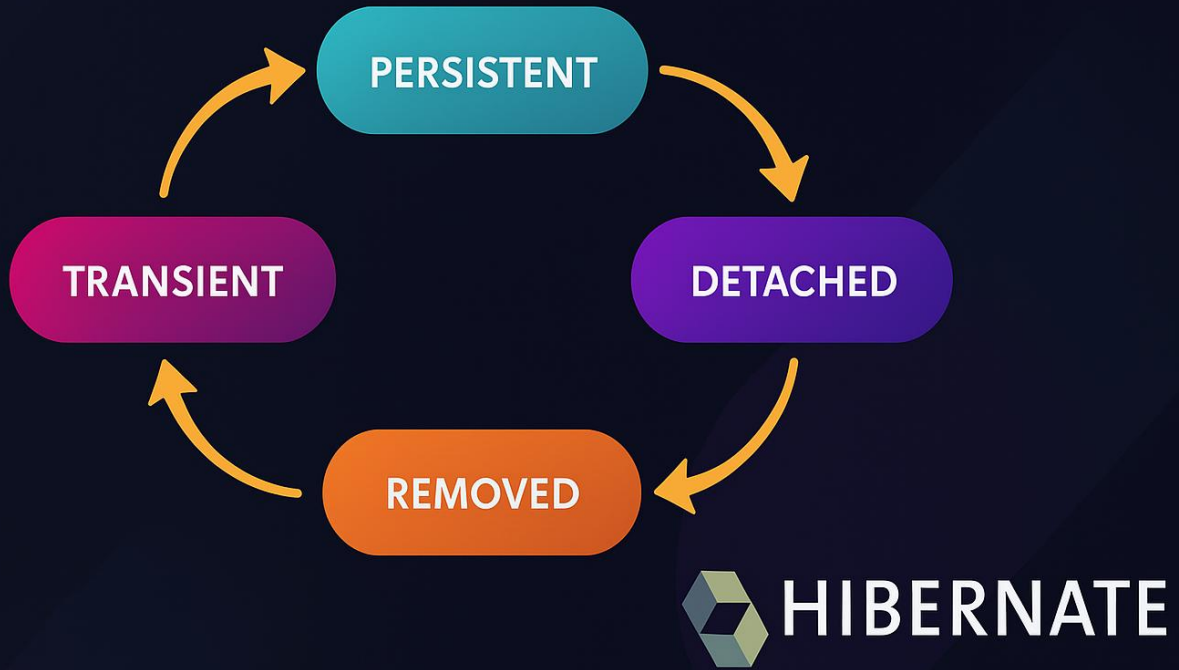


CICLO DE VIDA CON HIBERNATE



Guía: Recuperar un Objeto Persistente con JPA

Objetivo

Aprender a recuperar un objeto ya almacenado en la base de datos usando JPA, y entender el estado *detached* del ciclo de vida de una entidad.

1. Crear clase de prueba

Creemos la clase `Estado2RecuperarObjetoPersistente.java` en el paquete:

```
src/main/java/sga/test/ciclovida/Estado2RecuperarObjetoPersistente.java
```

2. Código paso a paso

A continuación, te mostramos cómo se recupera un objeto persistente desde la base de datos:

```
package sga.test.ciclovida;

import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Contacto;

public class Estado2RecuperarObjetoPersistente {

    public static void main(String[] args) {
        try (
            // Se crea la fábrica y el gestor de entidades (EntityManager)
            EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("HibernateJpaPU");
            EntityManager em = emf.createEntityManager()
        ) {
            // El objeto encontrado entra al estado PERSISTENTE al ser gestionado por el EntityManager
            int idContacto = 3;
            var contacto = em.find(Contacto.class, idContacto);

            // Aquí el EntityManager sigue abierto, por lo que `contacto` aún está en estado PERSISTENTE

            // Imprimimos el objeto recuperado
            System.out.println("Contacto recuperado = " + contacto);
        } catch (PersistenceException e) {
            System.err.println("Error al recuperar el contacto: " + e.getMessage());
        }
        // Una vez que se sale del bloque try-with-resources y se cierra el EntityManager,
        // el objeto `contacto` entra al estado DETACHED (ya no está gestionado por el EntityManager)
    }
}
```

Explicación

- Se utiliza `EntityManagerFactory` y `EntityManager` para conectarse a la base de datos.
- `em.find(Contacto.class, 3)` busca en la tabla `Contacto` el registro con ID 3.
- Al usar una transacción, el objeto está en estado *persistente* y luego pasa a *detached* al hacer `commit()`, es decir, al salir del bloque `try-with-resources`.

Ejecutar la clase

1. Haz clic derecho sobre el archivo `Estado2RecuperarObjetoPersistente.java`.
2. Selecciona `Run File`.

Resultado esperado en consola:

```
Contacto recuperado = Contacto{idContacto=3, email='clara', telefono='11223344'}
```

Además, se mostrará el SQL ejecutado por Hibernate:

```
select c1_0.id_contacto, c1_0.email, c1_0.telefono from contacto c1_0 where  
c1_0.id_contacto=3
```

Conclusión

Hemos aprendido a recuperar un objeto usando `em.find()` y entendimos que después del `commit()` el objeto pasa al estado *detached*.

Esto significa que ya no está sincronizado con la base de datos, a menos que se vuelva a unir a una nueva transacción.

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)